

Objedinjeni proračuni — BS Hamzići (Čitluk)

Verzija: Rev 1, 11.09.2026. **Status:** radni proračun Naručioca uz zajedničku tendersku dokumentaciju za lokacije Sjednica i Hamzići. **Nije zamjena za ovjereni statički i mašinski proračun** koji dostavlja ponuđač — ovdje su izvedene vrijednosti koje tenderska dokumentacija propisuje kao ulazne i granične.

Lokacija: $\phi = 43,2880^\circ \text{ N}$, $\lambda = 17,6248^\circ \text{ E}$, **493 m n.v.** (PVGIS DEM; projekat 500 m), k.č. 109/1 K.O. Hamzići, zakup $12,00 \times 12,50 \text{ m} = 150 \text{ m}^2$. Postojeći kontejner K2 3005 $\times$ 2300 mm na AB ploči 5,40 $\times$ 5,40 m, u sredini između nogu rešetkastog stuba $h = 32 \text{ m}$ (platforma na +3,0 m iznad krova kontejnera). Ovjereni projekat: GP-BS-10472-291 (2017), verzija A; geometrija u cad/site_geometry.json.

Sistem je isti kao na Sjednici (odluka Naručioca 11.09.2026.): 12 $\times$ iPV585-M2A, 3 nosača $\times$ 4 modula pri 45° , FG Wilson P18-6 u kontejneru, baterije 6 $\times$ 150 Ah (48,6 kWh), ICC360-HA1-C1, ograničenje ispravljača 9,5 kW. Ovdje su proračunate samo vrijednosti koje zavise od lokacije; ostale su u proračunu za Sjednicu i vrijede i ovdje.

Orijentacija. Vrata kontejnera i kapija ograde su na **SJEVERU, malo prema sjeverozapadu** (fotografije 08.09.2026. i Naručilac). Ovjereni crtež iz 2017. ih prikazuje na suprotnoj strani uz strelicu sjevera okrenutu naviše — zakrenut je $\approx 180^\circ$. Klima-uređaj Stulz je na **istočnom zidu, uz jugoistočni ugao**.

A. Ambijentalni uslovi

A.1 Gustoća zraka

$$p = 101325 \cdot (1 - 2,25577 \cdot 10^{-5} \cdot h)^{5,25588}, \rho = p / (287,05 \cdot T):$$

Stanje	p	ρ
0 m, +25 °C (referenca tehničkog lista)	101,3 kPa	1,184 kg/m³
493 m, +25 °C	95,5 kPa	1,116 kg/m³
493 m, -5 °C	95,5 kPa	1,241 kg/m ³
493 m, +40 °C	95,5 kPa	1,063 kg/m ³

A.2 Derating agregata na 493 m

ISO 3046-1 / ISO 8528-1: -1 % na svakih 100 m iznad 100 m (-3,9 %) i $\approx -3 \%$ za ambijent +40 °C. Ukupni faktor **0,931**:

	tehnički list (25 °C, 100 m)	na lokaciji (493 m, 40 °C)
Standby	18 kVA / 14,4 kW	16,8 kVA / 13,4 kW
Prime	16,5 kVA / 13,2 kW	15,4 kVA / 12,3 kW

Protok zraka hladnjaka: $1980 \times 1,184/1,063 \approx 2206 \text{ m}^3/\text{h}$ (C.1). Ljetni prosjek jula i avgusta je 24,7 °C, pa je +40 °C mjerodavan projektni ambijent.

A.3 Snijeg i led

Ovjereni projekat kontejnera računa sa **$S = 2,10 \text{ kN/m}^2$** na tlu. Pri nagibu 45° je $\mu_1 = 0,4$ (EN 1991-1-3 §5.3.2), pa na ravni panela:

$$s = \mu_1 \cdot C_e \cdot C_t \cdot s_k = 0,4 \cdot 1,0 \cdot 1,0 \cdot 2,10 \approx 0,84 \text{ kN/m}^2$$

Mjerodavan je vjetar (1,20 kN/m², B.1). Snijeg djeluje naniže i umanjuje mjerodavni uzgon. Na 493 m u hercegovačkom pojasu snijeg je rijedak i kratkotrajan.

Led: ovjereni projekat stuba računa sa naslagom **20 mm, gustine 500 kg/m³** — zahtjev za akreciju na profile i spojeve nosača. Provjera prema BAS EN 1991-1-3 sa NA ostaje obavezna u ovjerenom proračunu ponuđača.

A.4 Beton i smrzavanje

Zadržano je **C30/37, XC4 + XF3, aerant 4–6 %**, na podlozi C12/15, armatura B500B, zaštitni sloj 50 mm, dubina 900 mm — ista specifikacija kao na Sjednici, radi jednog opisa za obje lokacije u LOT-u 1. Na 493 m bi XF1 bio dovoljan.

Tlo: prema ovjerenom projektu odop = **150 kN/m²**, bez podzemne vode; krš, stijena blizu površine (fotografije).

A.5 Geometrija Sunca

Visina Sunca u podne = $90 - \phi + \delta$, $\phi = 43,288^\circ$:

Datum	δ	Visina u podne	Nagib za normalnu upadnost
21.12.	$-23,44^\circ$	23,3°	66,7°
21.03. / 21.09.	0°	46,7°	43,3°
21.06.	$+23,44^\circ$	70,2°	19,8°

Pri 45° upadni ugao direktnog zračenja u podne 21. decembra je 21,7° (cos 0,929, 93 %). Kao i na Sjednici, strmiji nagib pomaže decembru, ali agregat godišnje radi više: pri 60° 644 kWh u decembru prema 601 kWh pri 45°, ali **227 h/god rada agregata prema 214 h** (A.6). **Usvojeni nagib: 45°** (odluka 11.09.2026.).

Horizont: PVGIS DEM $\leq 2,7^\circ$, samo na sjeveru. **Stablo** JJI–JI od stuba (≈ 7 –9 m, 15–20 m, procjena iz fotografija, izvan zakupa) zaklanja zimsko jutarnje Sunce: sa sredine polja vidi se na azimutu ≈ 124 –149°, do 16–32° visine. Stablo ostaje (odluka 11.09.2026.); uticaj je u A.6.

A.6 Energetski bilans — simulacija (pvlib + PVGIS-SARAH3, 2005–2023)

Isti alat i ista metoda kao na Sjednici (tamo A.6): satni bilans na -48 V DC sabirnici za 19 godina bez prekida. Ulazi i pretpostavke: pvsim/sites/hamzici.json; rezultati: review/pvsim/ (kpis.json, energetski-bilans.md, slike). Razlike u ulazima prema Sjednici: zaprljanje 1–3 % mjesečno (suši i prašnjaviji ljetni period), snijeg zanemariv (≤ 1 % u januaru i februaru), više hlađenja ormara ljeti. Potrošnja **1180 W / 1330 W je privremena**, preuzeta sa Sjednice do dostavljanja izmjerene potrošnje ove bazne stanice. Baterija je ista kao na Sjednici: **6 × 150 Ah = 48,6 kWh** (Odluka, Aneks 2).

Provjera prema PVGIS-u. Isti model modula sa PVGIS-ovim gubitkom 14 % daje 9 780 kWh/god prema 9 840 kWh/god iz PVGIS PVcalc ($-0,6$ %); nijedan mjesec ne odstupa više od 2,2 %; satna korelacija sa PVGIS-ovom proizvodnjom $r = 1,0000$.

Gubici FN lanca (prosjeck godine).

Stavka	kWh/god	Gubitak
Ozračenje u ravni × kWp (STC)	12 727	
Refleksija (IAM)	12 368	–2,82 %
Temperatura i slabo svjetlo	11 372	–8,05 %
Zaprljanje	11 146	–1,99 %
Snijeg	11 129	–0,15 %
Neusklađenost + LID	11 040	–0,80 %
DC kablovi	10 987	–0,48 %
Optimizatori	10 878	–1,00 %

Stavka	kWh/god	Gubitak
iSSU S4875G2 → DC sabirnica	10 448	–3,95 %

Na sabirnicu stiže **10 448 kWh/god** (1 488 kWh/kWp, 82,1 % od STC). Temperaturni gubitak je veći nego na Sjednici (8,1 % prema 6,2 %) — lokacija je niža i toplija.

Mjesečni bilans (prosjeak 2005–2023).

Mjesec	FN na sabirnici, kWh	Potrošnja, kWh	Agregat (DC), kWh	Agregat, h	Gorivo, l
jan	646	893	327	35,8	118
feb	655	812	274	30,1	99
mar	885	892	192	21,0	69
apr	938	865	116	12,7	42
maj	987	899	85	9,3	31
jun	1 022	887	36	4,0	13
jul	1 122	933	12	1,3	4
aug	1 116	932	17	1,9	6
sep	986	878	56	6,2	20
okt	884	896	157	17,3	57
nov	606	864	317	34,7	115
dec	601	893	358	39,3	130
godina	10 448	10 644	1 949	214	706

Ključni pokazatelji (nagib 45°, bez stabla).

Pokazatelj	Vrijednost
Solarni udio u potrošnji	81,7 %
Rad agregata	214 h/god prosjek · P90 256 h · najgora godina 300 h (2010)
Startova agregata	76/god prosjek, najviše 106
Gorivo	706 l/god prosjek · P90 847 l · najviše 992 l
Dopuna spremnika 500 l (pri 20 %)	1,8 puta godišnje, najkraći razmak 84 dana
Najduže razdoblje bez rada agregata	134 dana
Ekvivalentnih ciklusa baterije	136/god
Rad ispod 30 % opterećenja	0 h
Nepokrivena potrošnja	0 kWh u 19 godina

Stablo. Zasjenjenje prema tri procjene položaja i visine (povoljna / srednja / nepovoljna), uz propuštanje pola direktnog zračenja kroz golu krošnju zimi: decembar –2,7 / –7,2 / –10,4 %, rad agregata 218 / 224 / 234 h/god, gorivo 721 / 741 / 775 l/god (review/pvsim/photo/zasjenjenje.json).

Osjetljivost na postavke SMU i pretpostavke.

Slučaj	DEA h/god prosjeak	P90	Najgora	Gorivo l/god	Startova/god
Osnovni (Prilog I §4.6): stop SoC 60 %, punjenje 0,5 C	214	256	300	706	76

Slučaj	DEA h/god prosjeak	P90	Najgora	Gorivo l/god	Startova/god
SMU bez parametriranja: stop SoC 90 %, 0,25 C	242	290	319	798	53
Stop SoC 100 %	254	301	330	836	50
Stop SoC 40 %	201	248	282	664	125
Punjenje 0,15 C	240	285	329	729	76
Start pri DOD 70 %	225	268	303	743	117
Baterija 28,8 kWh (6 × 100 Ah, stara ponuda Huawei)	264	307	347	871	153
Potrošnja 1180 W stalno	203	246	290	670	72
Potrošnja 1330 W stalno	280	330	368	924	98

Zaključak. Uz baterije od 48,6 kWh prosječan rad agregata (≈ 210 h/god) je ispod 250 h/god iz RFI, a u 9 od 10 godina do ≈ 260 h (najviše ≈ 300 h); spremnik od 500 l ne traje godinu dana (≈ 710 l/god). TD navodi simulirane vrijednosti — **≈ 210 h/god i ≈ 710 l/god**, dopuna dva puta godišnje — uz obavezno parametriranje SMU iz Priloga I §4.6.

B. Konstrukcija — nosači FN panela

B.1 Proračunski pritisak vjetra

Ovjereni projekat (2017) računa prema JUS U.C7.110–113 sa osnovnom brzinom vjetra **$vm_{50,10} = 25$ m/s**: srednji pritisak $q_{m,T,10} = 0,29$ kN/m², a pritisak na udar $q_{g,T,z} = 0,41$ kN/m² na 1,5 m i 0,56 kN/m² na 4,5 m ($G_z = 1,86$).

Uz $v_{b,0} = 25$ m/s, BAS EN 1991-1-4 na visini gornje ivice polja ($z = 3,74$ m):

Kategorija terena	$ce(z)$	q_p
II (nisko rastinje)	1,76	0,69 kN/m ²
I (otvoren teren)	2,21	0,86 kN/m ²
0 (izložen vrh)	2,45	0,96 kN/m ²

($q_b = \frac{1}{2} \cdot 1,25 \cdot 25^2 = 0,39$ kN/m²)

Usvojeno: $q_p \geq 1,20$ kN/m², isto kao na Sjednici. Izvedena vrijednost je niža, ali jedna konstrukcija nosača i jedan temelj za obje lokacije pojednostavljuju LOT 1, a rezerva pokriva nepoznatu orografiju i buru u širem području Mostara. **Ponuđač dokazuje nosivost ovjerenim proračunom za lokaciju.**

B.2 Kataloški nosači

Kataloški nosač tipa A je pri 45° deklarisan na 0,52 kN/m² — ispod i najniže izvedene vrijednosti (0,69 kN/m²). Nosač je i ovdje **CUSTOM IZRADA**.

B.3 Geometrija polja

Kao Sjednica: 3 nosača × 4 modula (2 reda × 2 kolone, portret), polje 2305 × 4576 mm, horizontalna projekcija pri 45° **3236 mm**, ukupno 12 modula = 7,02 kWp.

B.4 Položaj polja

Donja / gornja ivica	+0,50 m / +3,74 m
Kota ograde	+1,80 m (ovjereni 04_Ograda . dwg)
Nadvišenje ograde	1,94 m
Raspoloživi pojas južno od ploče	3575 mm (zakup 12,00 × 12,50 m, ploča 5,40 m u sredini)
Dubina polja / dužina trake	3236 / 3300 mm → rezerva ≈0,27 m
Širina polja (3 nosača, razmak 0,40 m)	7,7 m od raspoloživih 12,0 m

Polje je južno od ograde, izvan platoa; kapija i vrata su na sjeveru, pa prolaz kroz polje nije potreban. Ako ivica zakupa odstupa od pravca istok–zapad (vrata gledaju malo prema sjeverozapadu), nosači se postavljaju **stepenasto, svaki okrenut na jug**, ili paralelno sa ivicom zakupa uz odstupanje azimuta **≤15°** (≈–1 % godišnjeg prinosa). Tačan položaj utvrđuje Ponuđač geodetskim snimanjem.

B.5 Dejstva vjetra po nosaču

Ista geometrija i isti usvojeni qp kao na Sjednici, pa i ista dejstva: površina **10,55 m²**, ULS uzgon **18,1 kN**, horizontalna sila **13,4 kN**, moment prevrtanja **42,6 kNm**, spreg po traci **26,6 kN** pri razmaku 1600 mm.

B.6 Temelji

Kao Sjednica: **6 traka** 450/550 × 3300 mm, **puna dubina 900 mm, 1,485 m³ po traci → 8,91 m³ C30/37**. Vlastita težina trake 32,1 kN > potrebnih 29,6 kN. Iste količine iskopa, podložnog betona i odvoza (LOT 1, sekcija 2).

B.7 Pod kontejnera i unos opreme

Nosivost poda (g+p)	10,00 kN/m² — ovjereni projekat, AG dio §4.4.2 (sekundarni HOP U 100 × 50 × 3 na 0,51 m, primarni nosači 15,00 kN/m')
Agregat mokro	372 kg / 0,96 m ² = 3,80 kN/m²
Pun spremnik 500 l	590 kg / 0,63 m ² = 9,2 kN/m²

Koncentrisana opterećenja na malom broju sekundarnih nosača: **čelični roštilj za raznošenje opterećenja je OBAVEZAN**, kao na Sjednici.

Unos: skid širine 620 mm kroz vrata **1,00 × 2,15 m** (kapija ograde 1,30 m) — nije potrebno skidati krovni panel ni otvarati zid.

C. Mašinski dio — agregat

Referentni agregat, spremnik i sekundarna zaštita su isti kao na Sjednici (tamo C.2, C.6). Razlike su u rasporedu otvora i izduvu.

C.1 Zrak za hlađenje

Protok hladnjaka (tehnički list)	1980 m ³ /h
Korigovano na gustoću lokacije (493 m, 40 °C)	2206 m³/h
Zrak za sagorijevanje	90 m ³ /h

Ukupno kroz usis	2296 m³/h
Maks. vanjski otpor	125 Pa

Izlaz toplog zraka ide kroz **postojeće otvore klima-uređaja Stulz** na istočnom zidu (odluka Naručioća 11.09.2026.). Projekat klimatizacije iz 2017. predviđa dva otvora 30/70 cm; ugrađeni WDE80 je veći uređaj, pa se stvarni otvori mjere pri obilasku. Uz 50 % slobodne površine žaluzina:

	Bruto	Slobodno	Brzina	Δp
Oba otvora Stulz 300 × 700 zajedno	0,42 m ²	0,210 m ²	3,0 m/s	≈12 Pa
Izlaz 600 × 600 (spojeni/prošireni otvori)	0,36 m ²	0,180 m ²	3,5 m/s	≈17 Pa
Usisna žaluzina 500 × 700, ZAPADNI zid	0,35 m ²	0,175 m ²	3,6 m/s	≈18 Pa

Izlazna površina mora biti **≥0,36 m² bruto**: jedan otvor 300 × 700 sam (0,21 m²) dao bi ≈6 m/s kroz žaluzinu. Plenum od hladnjaka do otvora ≈1,5 m² razvijene površine. Ukupni otpor ≤50 Pa — **unutar budžeta od 125 Pa**.

C.2 Toplota u prostoriju

Kao Sjednica: **5,8 kW** zračene toplote, odnosi je struja zraka hladnjaka.

C.3 Dopunska ventilacija

Aksijalni ventilator **1200 m³/h, Ø315 mm**, na **ZAPADNOM** zidu gore, termostatski.

C.4 Izduvni sistem

Protok / temperatura	192 m ³ /h pri 413 °C
Prečnik	NO 50 , brzina 27,2 m/s (< 30 m/s)
Trasa	elastični umetak → prigušivač ≈1 m, zatim ≈3 m horizontalno kroz ISTOČNI zid na ≈+2,30 m
Protutlak	≈1,6 kPa uz dozvoljenih 10,2 kPa
Izolacija i opšav	4 m × 0,52 m ² /m + prigušivač ≈ 2,5 m²

Završetak ne može biti iznad krova: platforma stuba na +3,0 m je iznad krova kontejnera (+2,89 m). Izduv izlazi horizontalno kroz istočni zid, usmjeren na istok — dalje od FN polja (jug) i ulaznih vrata (sjever) — sa hvatačem iskri i kapom protiv padavina, ≥3 m od usisa zraka i odušne cijevi spremnika, i ne smije se usmjeriti na noge stuba ni na kablove.

C.5 Gorivo

Prime potrošnja P18-6 (2,6 / 3,4 / 4,4 l/h pri 50 / 75 / 100 %); pri ograničenju 9,5 kW ≈3,3 l/h.

Očekivani godišnji rad (A.6)	≈210 h/god ; u 9 od 10 godina do ≈260 h, najviše ≈300 h
Očekivana godišnja potrošnja (A.6)	≈710 l/god ; najviše ≈990 l
Spremnik 500 l, dopuna pri 20 %	≈400 l, ≈120 h rada — dva puta godišnje
Prvo punjenje	250 l

C.6 Raspored otvora

Ukrsno strujanje **ZAPAD → ISTOK**:

Element	Zid	Napomena
Usis 500 × 700	ZAPAD	donja ivica +0,30 m
Plenum + izlaz ≥0,36 m ²	ISTOK , južni kraj	kroz postojeće otvore Stulz; višak otvora zatvoriti panelom 60 mm
Izduv NO 50	ISTOK	horizontalno, ispod platforme stuba
Ventilator Ø315	ZAPAD , gore	
Oduška spremnika	prema elaboratu zaštite od požara	≥3 m od izduva i usisa
GRO	SJEVER , zapadno od vrata	
Ulazna vrata	SJEVER	1,00 × 2,15 m

Hladnjak agregata je uz istočni zid, na mjestu otvora Stulz; raspored u kontejneru je na crtežu H-04 i principijelan je — Ponuđač ga potvrđuje na licu mjesta.

C.7 Demontaža klima-uređaja Stulz

Postojeći kompaktni zidni klima-uređaj **Stulz WDE80** (8 kW, rashladni medij R407C, radni opseg –20 do +50 °C; natpisna pločica nije čitljiva na fotografijama) se odspaja (230 V AC, 48 V DC, signalizacija) i demontira **bez otvaranja rashladnog kruga**, pakuje i prevozi u skladište **BH Telecom d.d., Alipašino Polje, Sarajevo**, uz zapisnik o primopredaji (tip, serijski broj, stanje). Otvori ostaju za izlaz zraka agregata.

D. Elektro dio

D.1 String FN panela

Isto kao Sjednica: 2 stringa × 6 × iPV585-M2A, Voc 309,3 V, Imp 13,67 A, PVDB500-15-2B, 2 × iSSU S4875G2.

D.2 DC kabl

Polje je neposredno južno od ploče; trasa do ormara ≈20 m u jednom smjeru:

$$\Delta U = 2 \cdot 20 \cdot 13,67 \cdot 0,0175 / 6 = 1,59 \text{ V} = 0,62 \% \text{ od } 257 \text{ V} \quad \text{ZADOVOLJAVA (<1 \%)}$$

D.3 Potrošnja

1180 W nazivno / 1330 W maksimalno — **privremeno**, do izmjerene potrošnje.

D.4 Struja kvara agregata

Isto kao Sjednica: In = 26,0 A, traženo 3 × In ≈ 78 A trajno ≥10 s — **PMG ili AREP/AUX pobuda obavezna**; zaštita od indirektnog dodira preko RCD.

D.5 Ograničenje ulazne snage ispravljača

Derativana prime snaga je 12,3 kW, neograničeni ispravljački sistem vuče ≈12,5 kW. **Ograničenje 9,5 kW** ostaje; ovdje je to 77 % derativane prime snage (na Sjednici 82 %), dakle sa većom rezervom, a agregat ostaje iznad 30 % opterećenja.

D.6 Uzemljenje i zaštita od munje

Postojeći uzemljivač	Fe/Zn 25 × 4 mm: prsten u temeljima stopa stuba i prsten na dubini 0,8 m (ovjereni 3.6.9 Plan uzemljivača)
Vodič do nosača	Cu 50 mm ² , bimetalni spojevi Cu/Fe-Zn

Ciljani otpor	$\leq 10 \Omega$
FN polje i stub	rešetkasti stub $h = 32 \text{ m}$; metoda kotrljajuće sfere, LPL I ($r = 20 \text{ m}$): na visini gornje ivice ($3,74 \text{ m}$) zaštićeni radijus je $\approx 8,4 \text{ m}$, a polje je $\approx 2\text{--}5 \text{ m}$ od najbliže noge stuba → unutar zone zaštite, dodatne hvataljke nisu potrebne

D.7 Prenaponska zaštita

Kao Sjednica: AC porijeklo **TIP 1 + 2** (Iimp $\geq 12,5 \text{ kA}$), DC tip 2 po stringu, signalni vodovi prema **EN 61643-21** (stub sa LPS).

D.8 Novi GRO

Kontejner je prazan — nema GRO ni postojećih krugova. Novi GRO (TN-S, jedini spoj N i PE u GRO): dovod agregata 18 kVA preko sklopke 1-0-2, glavni RCD 63 A/300 mA tip S, SPD tip 1 + 2, odvodi: AC ulaz Huawei ICC360-HA1-C1 (ispravljači, ograničenje 9,5 kW), rasvjeta i utičnice u kontejneru (RCBO 16 A/30 mA), svjetiljka za obilježavanje stuba, pomoćni potrošači agregata, ventilator prostora, blokada ventilacije pri gašenju. **Nema kruga za klima-uređaj** (demonтира se).

E. Šta šta određuje — sažetak

Veličina	Određuje je	Vrijednost
Nagib 45°	godišnji rad agregata (A.5, A.6)	214 h pri 45° prema 227 h pri 60°
Custom nosač	qp lokacije vs. katalogske deklaracije (B.1, B.2)	$0,69\text{--}0,96 > 0,52 \text{ kN/m}^2$
Usvojeni qp 1,20 kN/m ²	jedna konstrukcija za obje lokacije (B.1)	moment 42,6 kNm
Polje u južnom pojasu	zakup 12,00 × 12,50 m (B.4)	3236 mm od raspoloživih 3575
Izlaz zraka kroz otvore Stulz	odluka Naručioca, protok 2206 m ³ /h (C.1)	$\geq 0,36 \text{ m}^2$ bruto, $\leq 50 \text{ Pa}$
Horizontalni izduv	platforma stuba +3,0 m iznad krova (C.4)	NO 50, istočni zid
Ograničenje ispravljača 9,5 kW	derating u prime režimu (D.5)	77 % od 12,3 kW
Baterije 6 × 150 Ah (48,6 kWh)	Odluka, Aneks 2 (A.6)	$\approx 210 \text{ h/god}$ prema $\approx 260 \text{ h}$ sa 28,8 kWh
Parametriranje SMU	osjetljivost simulacije (A.6)	$\approx 210 \text{ h}$ i $\approx 710 \text{ l/god}$

F. Otvorene stavke

1. **Izmjerena DC potrošnja** bazne stanice — do tada vrijedi 1180 W / 1330 W sa Sjednice.
2. **Natpisna pločica i otvori klima-uređaja Stulz** — mjere otvora određuju plenum i izlaznu žaluzinu (C.1).
3. **Fotografije unutrašnjosti kontejnera** i potvrda orijentacije pri obilasku.
4. **Ovjereni statički proračun nosača i temelja** za $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ — uslov prije dodjele ugovora.
5. **Derating proizvođača** za 493 m i +40 °C (A.2, D.5).
6. **Baterije i struja punjenja** — 6 × 150 Ah (48,6 kWh) prema Odluci; najveću struju punjenja potvrđuje proizvođač baterija (A.6).
7. **Tri izgubljene fotografije** (20260908_121619, _121701, _123320) — ponovni izvoz.
8. **Procijenjene vrijednosti** po lokaciji i LOT-u dostavlja Naručilac.

Geometrija lokacije: cad/site_geometry.json; vrijednosti sistema: cad/design.json; energetski bilans: review/pvsim/. Crteži H-01 ... H-05 formatiraju kote iz tih fajlova.